

Jair Molina Arce

Querétaro, Qro., México

ingjairmolina@gmail.com | 5652646108

jairmolina.dev | github.com/smookymolina | linkedin.com/in/jair-molina-arce-4909622b2

Ingeniero en Sistemas Embebidos Jr.

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico con sólida formación orientada a sistemas embebidos, instrumentación y control. He desarrollado firmware escalable y robusto para plataformas como ESP32, STM32 y RP2350 utilizando C/C++, MicroPython y Arduino framework. Mi experiencia incluye la integración de periféricos (ADC, PWM, timers), implementación de mecanismos de seguridad (watchdog), diseño de máquinas de estados (FSM) y sistemas de adquisición de datos (DAQ). Mi perfil es único porque combina un profundo criterio mecánico con electrónica práctica y documentación técnica rigurosa; me siento completamente cómodo depurando sistemas físicos con osciloscopio, multímetro, analizador lógico, consola serial y simuladores de hardware. Busco un rol junior en el que pueda aportar autonomía técnica, orden, metodologías de desarrollo estructuradas y una base sólida para crecer en áreas de firmware, integración de hardware mixed-signal y validación de sistemas críticos.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Firmware / Software:** C/C++, MicroPython, Python, PlatformIO, Arduino framework, Máquinas de Estados (FSM), ADC, PWM, Timers, Watchdog, depuración serial, REPL, fundamentos de JTAG/SWD, memory mapping, bare-metal, conceptos fundamentales de RTOS, ISR (Interrupt Service Routines), logging, manejo de errores, y optimización en entornos de memoria limitada.
- **Microcontroladores y Arquitecturas:** ESP32, STM32, RP2040, RP2350, configuración de bajo nivel de GPIOs y periféricos, integración de sensores y actuadores, diseño de software orientado a seguridad y estados fail-safe.
- **Protocolos de Comunicación:** UART, SPI, I2C, MQTT, HTTP/REST, WiFi (configuración de modos STA/AP).
- **Hardware e Instrumentación:** DAQ, lectura de NTCs, acondicionamiento de señales analógicas, control de ventilación, drivers de motores (TB6612FNG), MOSFET de potencia, reguladores LDO, diseño de layout mixed-signal, implementaciones de protecciones eléctricas, uso de osciloscopio, multímetro, validación y testing de hardware.
- **Herramientas CAD/CAE y Datos:** KiCad, SolidWorks, ANSYS, MATLAB/Simulink, LabVIEW, procesamiento de datos con pandas, numpy, visualización con matplotlib, control de versiones con Git.

EXPERIENCIA RELEVANTE

- **Docente Universitario - Ingeniería Térmica y Modelización de Sistemas Aeroespaciales** | *Universidad Inter-nacional de Innovación de Aguascalientes* | Ago. 2025 – Presente.
 - Imparto clases de nivel licenciatura y desarrollo material técnico avanzado con foco en modelado, análisis de sistemas y resolución estructurada de problemas de ingeniería.
 - Aplico herramientas de simulación computacional para explicar fenómenos térmicos y dinámicos a nivel académico y profesional.
 - Traduzco conceptos complejos de física, matemáticas e ingeniería a material claro, con estructura útil para alumnos y equipos técnicos.
 - Implementación de rúbricas de evaluación técnica y fomento del pensamiento crítico.
- **Sistemas Embebidos e Instrumentación - Banco de Pruebas de Propulsión** | *Instituto Politécnico Nacional (IPN)* | 2022 – 2024.
 - Diseñé, construí e implementé un sistema DAQ personalizado con sensores de presión, temperatura y flujo para un banco de pruebas de cohetes de combustible sólido.
 - Programé microcontroladores ESP32 y STM32 para la lectura sincronizada de sensores, transmisión de datos de alta velocidad y control preciso de actuadores.
 - Integré buses de comunicación UART, SPI e I2C según los requerimientos específicos de ancho de banda y distancia del banco.
 - Analicé señales y resultados experimentales utilizando Python, MATLAB/Simulink y LabVIEW.
 - Documenté exhaustivamente ensayos, variables de calibración y criterios de validación para garantizar la repetibilidad de las pruebas y la trazabilidad de los resultados.
 - Lideré la selección de instrumentación y el diseño de protocolos de seguridad operacional.

PROYECTO EMBEBIDO DESTACADO

- **Jaguar MX - Sistema de Extracción de Aire Caliente para Gabinete de Telecomunicaciones** (2026).
 - *Rol*: Desarrollo completo (firmware, simulación, esquemático y PCB) usando Seeed XIAO RP2350 / RP2040-Wokwi.
 - Diseñé y validé una FSM de seguridad robusta (INIT → READING → COOLING/IDLE/ERROR/LOCKOUT) con watchdog de hardware de 8 segundos, asegurando un estado seguro por falla y recuperación controlada.
 - Implementé adquisición de temperatura mediante 2 sensores NTC TT05 con divisor de voltaje, conversión Beta, validación de estado abierto/corto y filtro digital trimmed-mean sobre un buffer circular.
 - Integré un DIP switch para selección de 8 setpoints térmicos y apliqué una histéresis de ± 1 °C para evitar chattering electromecánico.
 - Controlé el actuador FIT0803 y el ventilador industrial MR1238E48B-FSR mediante puente H y MOSFET de potencia aislados.
 - Separé meticulosamente el diseño analógico y de potencia en KiCad, optimizando rutas de ADC y utilizando planos de tierra divididos (net-ties).

PROYECTOS SELECCIONADOS

- **Pipeline de Automatización de Análisis de Datos y Reportes** (2024 – 2025). Construí un flujo en Python (Pandas/NumPy) para procesar grandes volúmenes de datos experimentales con ruido, reduciendo el tiempo de análisis de 6 horas a menos de 20 minutos.
- **Sistema de Telemetría Inalámbrica para Propulsores Cohete** (2023 – 2024). Desarrollé telemetría de baja latencia con ESP32, backend MQTT y visualización en tiempo real (latencia < 50 ms).
- **Sistema de Control Adaptativo PID con Ajuste Automático** (2023 – 2024). Implementación en C++ embebido de un controlador PID digital con auto-tuning, reduciendo el tiempo de estabilización térmica en un 35%.

FREELANCE Y PROYECTOS INDEPENDIENTES

- **Instructor - Excel Avanzado** (Mar. 2026). Diseño e impartición de curso intensivo corporativo cubriendo macros VBA, Power Query y automatización de reportes.
- **Plataforma Web Full-Stack para Monitoreo IoT** (2023 – 2024). Desarrollo de backend Flask, APIs RESTful, bases de datos relacionales y despliegue con Docker para visualización de sensores remotos.

EDUCACIÓN

- **Maestría en Tecnologías Avanzadas** (2024 – Presente), Instituto Politécnico Nacional (IPN).
 - Línea de investigación principal: control de sistemas dinámicos e instrumentación.
 - Cursos destacados: Control Avanzado, Procesamiento de Señales, Instrumentación Virtual.
 - Desarrollo de tesis enfocada en la optimización de sistemas de control aplicados a bancos de prueba.
- **Ingeniería Mecánica** (2017 – 2023), Instituto Politécnico Nacional (IPN).
 - Enfoque en diseño de bancos de prueba, térmica, instrumentación y sistemas embebidos.
 - Participación activa en proyectos extracurriculares de diseño mecánico y manufactura.
 - Proyecto terminal destacado en caracterización térmica y estructural de componentes aeroespaciales.
- **Bachillerato Técnico en Informática** (2014 – 2017), Colegio de Bachilleres Plantel 1 "El Rosario".

IDIOMAS Y COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- **Idiomas**: Español (Nativo) | Inglés (Avanzado, con lectura técnica fluida y capacidad de redacción de reportes de ingeniería).
- **Soft Skills**: Liderazgo técnico, resolución de problemas complejos, capacidad de análisis crítico, trabajo en equipo multidisciplinario, comunicación efectiva de conceptos técnicos a audiencias no técnicas, adaptabilidad, aprendizaje continuo, gestión del tiempo y organización de proyectos.